

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 IV settimana di lezione

IV Foglio (variabili casuali)

Esercizio 1 Le variabili aleatorie X e Y possono assumere i valori $(-1, 0, 1)$, con funzione di massa di probabilità congiunta

$$p_{ik} = p(i, k) = P(X = i, Y = k) = c|i + k| \quad \text{con } (i, k = -1, 0, 1).$$

Si chiede di: a) determinare la costante c ; b) calcolare le funzioni di massa di probabilità marginali di X e Y . [$c = 1/8$]

Esercizio 2 Da un'urna che contiene 3 palline numerate da 1 a 3, si estraggono 2 palline senza reimmissione. Sia X il numero della prima pallina estratta e Y il più grande dei due numeri estratti. Determinare la funzione di massa di probabilità congiunta per (X, Y) , le funzioni di massa marginali. Le variabili sono indipendenti? [$p(1, 2) = p(1, 3) = p(2, 2) = p(2, 3) = 1/6$, $p(3, 3) = 2/6$, $p(3, 2) = 0$; $p_X(1) = p_X(2) = p_X(3) = 2/6$; $p_Y(2) = 2/6$, $p_Y(3) = 4/6$; dipendenza delle variabili]

Esercizio 3 Si consideri una coppia di variabili casuali congiuntamente continue (X, Y) con funzione congiunta di densità di probabilità data da $f(x, y) = K$ se $x \in [0, 2]$ e $y \in [0, 2]$, $f(x, y) = 0$ altrove. Determinare K e stabilire se le variabili sono indipendenti. [$K = 1/4$, le variabili sono indipendenti]

2024/2025